

Базовая модель экономического роста

Математическое моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретические сведения	6
3.1	Основные аспекты экономического роста	6
3.1.1	Применение модели:	8
3.2	Исторический контекст	9
3.3	Факторы роста	9
3.3.1	Технологический прогресс	10
3.3.2	Инвестиции	10
3.3.3	Человеческий капитал	11
3.3.4	Институциональные факторы	11
3.3.5	Демографические факторы	11
4	Построение модели	12
4.0.1	Постановка задачи	12
4.0.2	Выход модели (объем производства)	12
4.0.3	Инвестиции и потребление	13
4.0.4	Динамика машинного труда	13
4.0.5	Динамика труда человека	13
4.0.6	Устойчивое состояние модели	14
4.0.7	Пример численного анализа	15
4.0.8	Реализация модели на Python	15
5	Улучшение модели	18
5.0.1	Включение технологического прогресса	18
5.0.2	Учет человеческого капитала	18
5.0.3	Введение демографических факторов	18
5.0.4	Экологические факторы	19
5.0.5	Учет международной торговли	20
6	Выводы	21
7	Источники литературы	22

Список иллюстраций

3.1	Бизнес-цикл [4]	7
3.2	Исторический мировой ВВП на душу населения [1]	8
3.3	Основные факторы роста и их влияние на рост экономики [4] . . .	10
4.1	Базовая Модель Экономического Роста	17
5.1	Влияние экологических факторов на рост экономики [1]	19

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение базовой модели экономического роста, а также ее примитивное построение при помощи утилит создания графиков.

2 Задание

1. Изучить базовую модель экономического роста;
2. Построить график примитивной модели;

3 Теоретические сведения

3.1 Основные аспекты экономического роста.

Экономический рост — это увеличение или улучшение экономики, скорректированной на инфляцию, в течение финансового года. Темп экономического роста обычно рассчитывается как темп роста реального валового внутреннего продукта (ВВП), реального ВВП на душу населения или валового национального дохода (ВНД) на душу населения [1].

Измерение роста:

- Экономический рост измеряется с использованием национальных счетов доходов.
- Реальный ВВП на душу населения — это ВВП всей страны, деленный на количество людей в стране[1].
- Интенсивный рост: вызван более эффективным использованием ресурсов (повышение производительности труда, капитала, энергии или материалов).
- Экстенсивный рост: вызван увеличением количества доступных ресурсов (например, рост населения или освоение новых территорий)[1].
- Долгосрочный рост: Связан с технологическим прогрессом и накоплением факторов производства.

- Краткосрочные изменения: Термин “деловой цикл” описывает краткосрочные колебания в экономическом росте, вызванные изменениями совокупного спроса [1] (рис. 3.1).

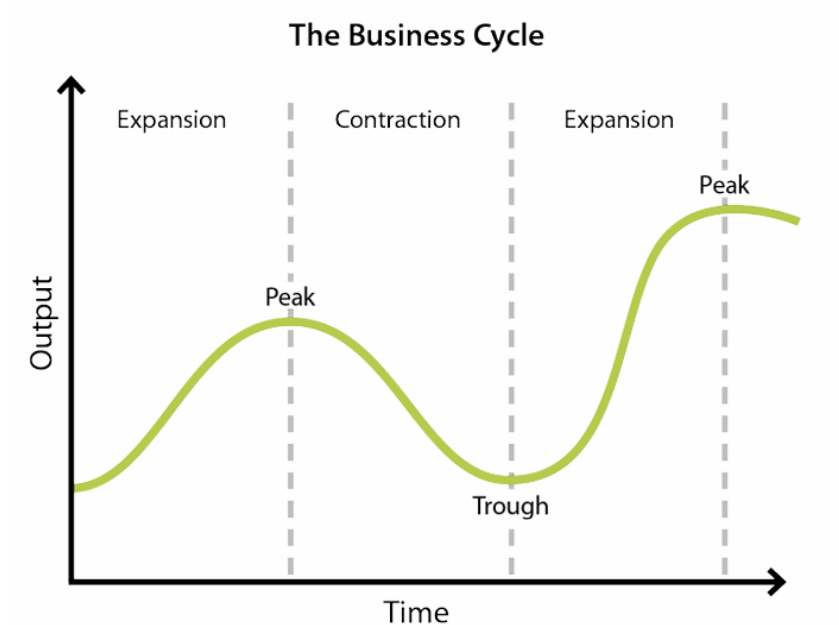


Рис. 3.1: Бизнес-цикл [4]

Бизнес-цикл, также известный как экономический цикл, представляет собой периодические колебания уровня экономической активности в стране или регионе. Эти колебания включают периоды роста (подъема) и спада (рецессии) в экономике.

Базовая модель экономического роста описывает, как изменяется количество производимых товаров и услуг с течением времени. Этот показатель обычно измеряется в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) (рис. 3.2)

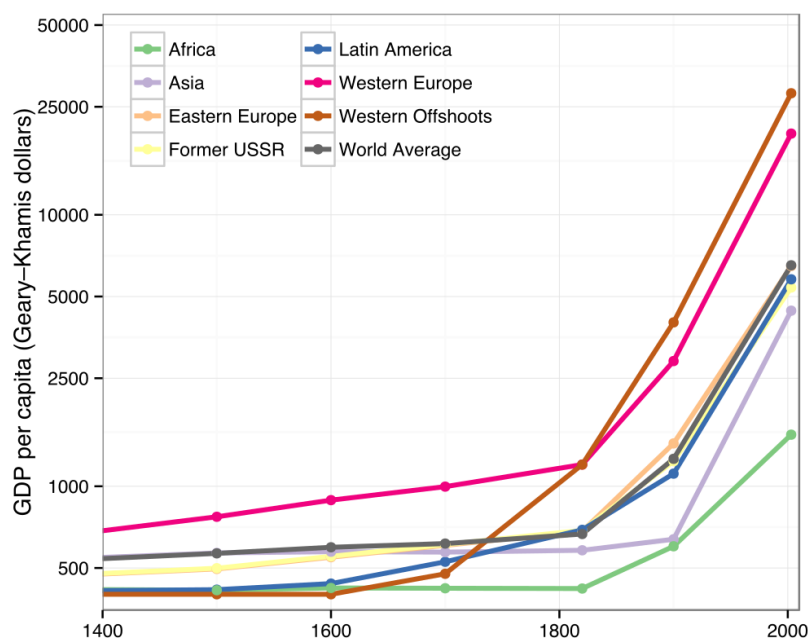


Рис. 3.2: Исторический мировой ВВП на душу населения [1]

3.1.1 Применение модели:

Базовая модель экономического роста помогает понять, как различные факторы, такие как труд, инвестиции и амортизация, влияют на производство товаров и услуг. Эта модель является важным инструментом для анализа экономического развития и планирования.

Такие модели используют для:

1. **Анализа экономического роста стран:** Модели экономического роста используются для анализа и прогнозирования экономического развития различных стран. Например, модель Солоу была применена для анализа экономического роста США и показала важность технологического прогресса[2].
2. **Планирования инвестиций:** Модели экономического роста помогают определить оптимальные объемы инвестиций для достижения устойчивого экономического роста.

3. Оценки влияния политики: Модели экономического роста используются для оценки влияния различных экономических политик на рост и развитие экономики[1].

3.2 Исторический контекст

Модели экономического роста начали активно развиваться в середине XX века. Одной из первых была модель Солоу, которая учитывала влияние капитала, труда и технологического прогресса на экономический рост[2]. В дальнейшем были разработаны более сложные модели, такие как модель Кобба-Дугласа, которая учитывает множество факторов производства.

Современные модели экономического роста включают в себя не только экономические, но и социальные, демографические и экологические факторы[1]. Это позволяет более точно прогнозировать развитие экономики и учитывать влияние различных факторов на экономический рост.

3.3 Факторы роста

Определение наиболее важного фактора в любой модели экономического роста зависит от контекста и целей анализа. Однако, можно выделить несколько ключевых факторов, которые часто считаются наиболее значимыми (рис. 3.3):

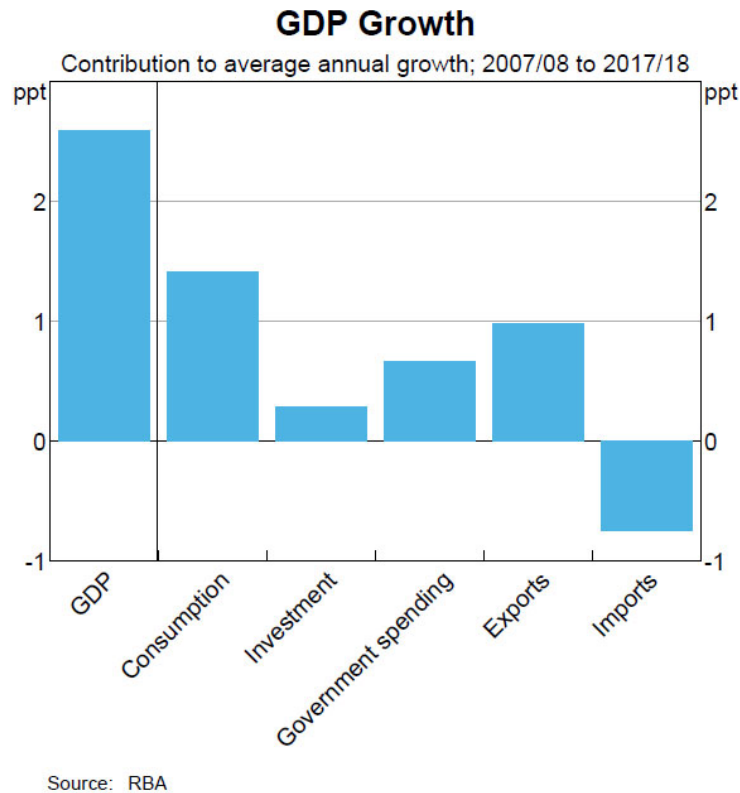


Рис. 3.3: Основные факторы роста и их влияние на рост экономики [4]

3.3.1 Технологический прогресс

Технологический прогресс является одним из наиболее важных факторов экономического роста. Он способствует повышению производительности труда и капитала, что позволяет производить больше товаров и услуг с меньшими затратами. В модели Солоу технологический прогресс играет ключевую роль в долгосрочном экономическом росте[2].

3.3.2 Инвестиции

Инвестиции в основной капитал, такие как оборудование, инфраструктура и технологии, также являются критически важными. Они способствуют увеличению производственных мощностей и повышению эффективности производства. В кейнсианских моделях экономического роста инвестиции рассматриваются

как основной двигатель роста.

3.3.3 Человеческий капитал

Качество рабочей силы, включая уровень образования, навыки и здоровье работников, существенно влияет на экономический рост. Более квалифицированные и здоровые работники способны производить больше и лучше, что способствует росту экономики [1].

3.3.4 Институциональные факторы

Эффективные институты, такие как правовая система, защита прав собственности и стабильная политическая среда, создают благоприятные условия для экономического роста. Они способствуют привлечению инвестиций, инновациям и эффективному использованию ресурсов[1].

3.3.5 Демографические факторы

Рост численности населения и возрастная структура также влияют на экономический рост. Увеличение численности трудоспособного населения может способствовать росту производства и потребления[1].

4 Построение модели

Мы будем строить простейшую базовую модель экономического роста при помощи утилиты *matplotlib* на Python. Сначала определим параметры модели, а также формулы, которые будут задействованы в ее построении.

4.0.1 Постановка задачи

Модель включает следующие параметры:

- L_t — труд работников в момент времени t ;
- M_t — труд машин в момент времени t ;
- O_t — выходное значение модели (объем производства) в момент времени t ;
- E_t — потребленные ресурсы в момент времени t ;
- I_t — инвестиции в момент времени t ;
- s — ставка сбережений (доля дохода, направляемая на инвестиции);
- d — норма амортизации (износ капитала).

4.0.2 Выход модели (объем производства)

Объем производства O_t зависит от труда человека L_t и труда машин M_t . В данной модели используется следующая зависимость:

$$O_t = \sqrt{L_t \cdot M_t}.$$

4.0.3 Инвестиции и потребление

Инвестиции I_t представляют собой часть выпуска, направляемую на увеличение капитала (машинного труда M_t). Инвестиции определяются по формуле:

$$I_t = s \cdot O_t,$$

где s — ставка сбережений.

Потребление ресурсов E_t связано с объемом производства следующим образом:

$$O_t = E_t + I_t.$$

Это уравнение отражает баланс между потреблением и инвестициями: весь объем производства распределяется между потреблением ресурсов и инвестициями.

4.0.4 Динамика машинного труда

Машинный труд M_t изменяется во времени за счет инвестиций и амортизации. Уравнение динамики машинного труда имеет вид:

$$M_{t+1} = M_t + I_t - d \cdot M_t,$$

где: $- I_t$ — инвестиции, увеличивающие машинный труд; $- d \cdot M_t$ — амортизация, уменьшающая машинный труд.

4.0.5 Динамика труда человека

Труд человека L_t может быть задан экзогенно (например, расти с постоянным темпом n):

$$L_{t+1} = (1 + n) \cdot L_t.$$

Для простоты будем считать, что $n = 0$, то есть труд человека постоянен: $L_t = L_0$.

4.0.6 Устойчивое состояние модели

Условие устойчивого состояния для машинного труда в контексте экономических моделей, таких как модель Солоу-Свана, заключается в достижении состояния, при котором капитал на одного работника (или на единицу эффективного труда) остается постоянным.

В устойчивом состоянии машинный труд M_t и объем производства O_t остаются постоянными. Условие устойчивого состояния для машинного труда [5].

$$I_t = d \cdot M_t.$$

Подставляя выражение для инвестиций $I_t = s \cdot O_t$, получаем:

$$s \cdot O_t = d \cdot M_t.$$

С учетом производственной функции $O_t = \sqrt{L_t \cdot M_t}$, это уравнение позволяет определить устойчивый уровень машинного труда M^* и объема производства O^* :

$$s \cdot \sqrt{L_t \cdot M^*} = d \cdot M^*.$$

Решая это уравнение, находим:

$$M^* = \frac{s^2 \cdot L_t}{d^2}.$$

Соответственно, устойчивый объем производства:

$$O^* = \sqrt{L_t \cdot M^*} = \frac{s \cdot L_t}{d}.$$

4.0.7 Пример численного анализа

Рассмотрим пример с конкретными параметрами:

- $L_t = 100$ (постоянный труд человека);
- $s = 0.3$ (ставка сбережений 30%);
- $d = 0.1$ (норма амортизации 10%).

Устойчивый уровень машинного труда:

$$M^* = \frac{0.3^2 \cdot 100}{0.1^2} = \frac{9}{0.01} = 900.$$

Устойчивый объем производства:

$$O^* = \frac{0.3 \cdot 100}{0.1} = 300.$$

4.0.8 Реализация модели на Python

Ниже приведен код для реализации модели на Python:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Параметры модели
L_t = 100  # Труд человека
s = 0.3    # Ставка сбережений
d = 0.1    # Норма амортизации
M_t = 50   # Начальный уровень машинного труда
T = 50     # Количество периодов

# Массивы для хранения результатов
M_values = [M_t]
```

```

O_values = [0]

# Динамика модели
for t in range(T):
    O_t = (L_t * M_t) ** 0.5 # Объем производства
    I_t = s * O_t           # Инвестиции
    M_t = M_t + I_t - d * M_t # Обновление машинного труда

    M_values.append(M_t)
    O_values.append(O_t)

# Визуализация результатов
plt.figure(figsize=(10, 6), dpi = 300)
plt.plot(M_values, label="Машинный труд (M_t)")
plt.plot(O_values, label="Объем производства (O_t)")
plt.xlabel("Время (t)")
plt.ylabel("Значение")
plt.title("Динамика машинного труда и объема производства")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

```

Результат работы кода представлен на рисунке (рис. 4.1):

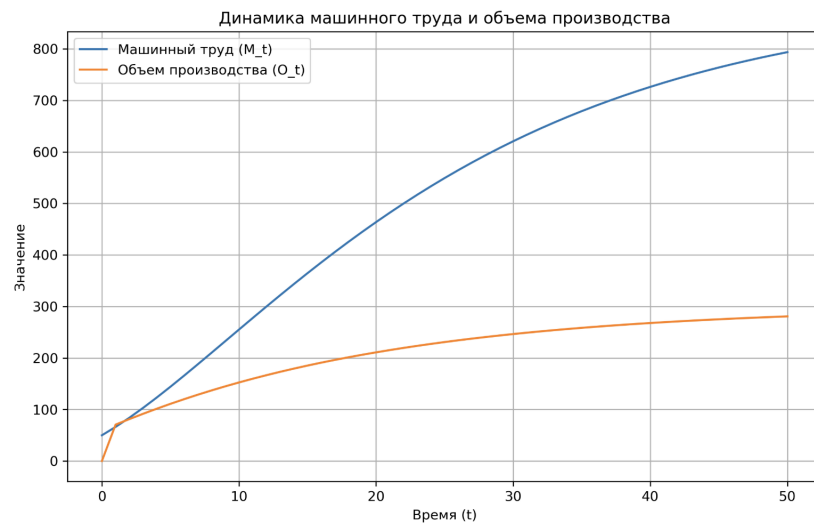


Рис. 4.1: Базовая Модель Экономического Роста

5 Улучшение модели

Для улучшения базовой модели экономического роста можно рассмотреть несколько направлений [1]:

5.0.1 Включение технологического прогресса

Добавление параметра, учитывающего технологический прогресс, может значительно улучшить модель. Например, можно использовать коэффициент технологического прогресса A_t , который будет влиять на производительность труда и машин:

$$O_t = A_t \cdot \sqrt{L_t \cdot M_t}$$

5.0.2 Учет человеческого капитала

Включение человеческого капитала, такого как образование и навыки работников, может повысить точность модели. Это можно сделать, добавив параметр H_t , который будет учитывать уровень образования и квалификации работников:

$$O_t = \sqrt{L_t \cdot M_t \cdot H_t}$$

5.0.3 Введение демографических факторов

Учет демографических изменений, таких как рост населения и возрастная структура, может помочь более точно прогнозировать экономический рост. На-

пример, можно добавить параметр P_t , который будет учитывать численность населения:

$$O_t = \sqrt{L_t \cdot M_t \cdot P_t}$$

5.0.4 Экологические факторы

Включение экологических факторов, таких как устойчивость использования ресурсов и влияние на окружающую среду, может сделать модель более комплексной и актуальной. Например, можно добавить параметр E_t , который будет учитывать экологическую устойчивость (рис. 5.1):

$$O_t = \sqrt{L_t \cdot M_t \cdot E_t}$$

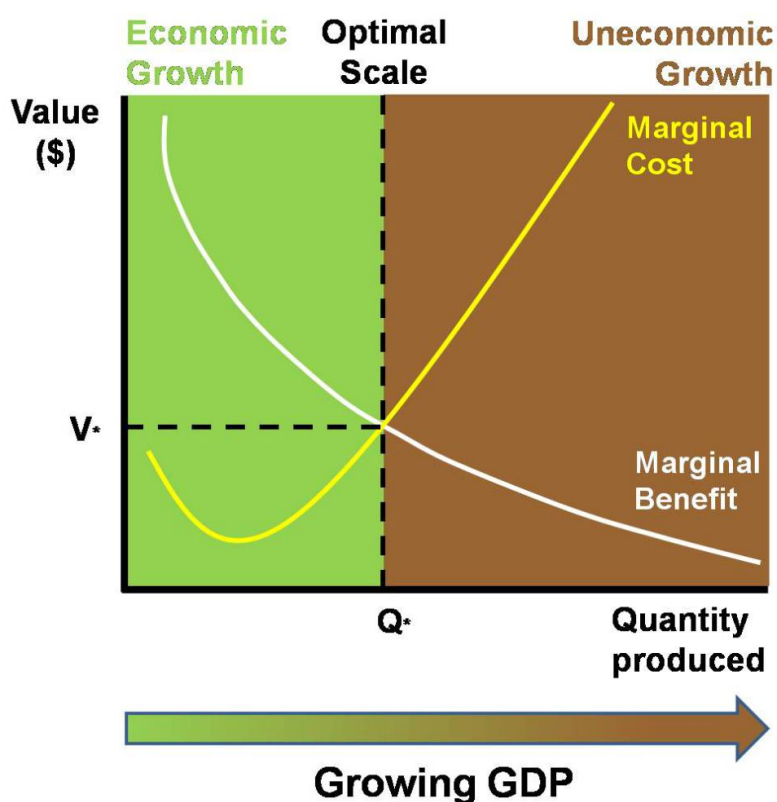


Рис. 5.1: Влияние экологических факторов на рост экономики [1]

5.0.5 Учет международной торговли

Включение параметров, учитывающих влияние международной торговли, таких как экспорт и импорт, может улучшить модель. Например, можно добавить параметры X_t (экспорт) и M_t (импорт):

$$O_t = \sqrt{L_t \cdot M_t \cdot (X_t - M_t)}$$

6 Выводы

Базовая модель экономического роста является важным инструментом для анализа и прогнозирования экономического развития. Она помогает понять, как различные факторы, такие как труд, инвестиции и амортизация, влияют на производство товаров и услуг. Современные модели экономического роста включают в себя множество факторов, что позволяет более точно прогнозировать развитие экономики и учитывать влияние различных факторов на экономический рост.

7 Источники литературы

1. Economic growth. Wikipedia
2. Основные модели экономического роста
3. Экономический рост. Модели экономического роста
4. Reserve Bank Of Australia
5. Модель Солоу